Tanıtım, ürün ve teknik mimari

Arkadaşlarınla gel, birlikte yeni biriyle tanış.

3 arkadaş + 1 yeni kişi

Sesli sohbet. Komik hayvan başlıkları. Birlikte oluşan yeni arkadaşlıklar.

YOU TALKING / ÜRÜN KONSEPTİ

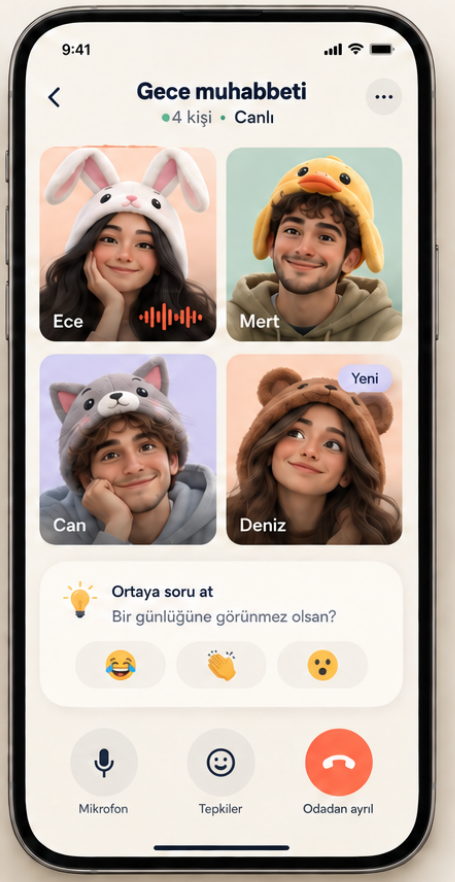
01 / Buluş



02 / Dördüncü gelsin



03 / Muhabbet



Kafana göre takıl.

Üç arkadaş aynı odada buluşur. Ortak tercihlere uygun, katılmayı isteyen yeni biri dördüncü koltuğa gelir. Eğlenceyi insanlar üretir; avatarlar ve küçük etkileşimler sohbeti destekler.

Bu belge bir ürün ve uygulama önerisidir. Görseller üretilmiş tasarım konseptleridir; çalışan uygulama veya kesinleşmiş geliştirme taahhüdü değildir.

Tek bakışta ürün

Ne yapıyoruz, kim için yapıyoruz, ilk olarak neyi doğruluyoruz?

Konu	Önerilen yön
Temel vaat	Arkadaş grubunun rahatlığıyla yeni biriyle tanışmanın merakını birleştirmek.
Ana deneyim	Birbirini tanıyan üç kişi + karşılıklı tercihlere uyan bir yeni kişi + canlı ses.
Görsel kimlik	İnsan avatarı, belirgin hayvan başlığı, konuşma hareketi ve kısa görsel tepkiler.
İlk deneme	Türkçe konuşan 18+ davetli topluluk; web pilotu, mobil ürün için ortak sunucu.
Başarı işareti	Hem arkadaş gruplarının hem tek gelenlerin sonraki hafta kendi istekleriyle dönmesi.

Belge nasıl okunmalı?

Kullanıcı yönü: sesli odalar, normal avatar üstüne hayvan aksesuarı, 3+1 eşleşme ve kız-erkek dengesi isteği. Öneri: kamera kapalı ilk sürüm, 18+ pilot, teknoloji seçimi, sayısal hedefler ve gelir planı. Bunlar uygulamaya geçmeden önce netleştirilecek kararlardır.

Sayfalar	İçerik
03-05	Dünya örnekleri, görsel tasarım ve ürünün farkı
06-10	Özellikler, kullanıcı akışları, tercihler ve ekran davranışları
11-16	Sistem mimarisi, veri modeli, eşleşme, API, ses ve moderasyon
17-22	Ölçüm, operasyon, maliyet, büyüme, geliştirme ve kabul testleri
23-24	Açık kararlar, yayın riski ve kaynaklar

Araştırma kapsamı: resmî ürün sayfaları, mağaza tanıtımları ve teknik belgeler. Yalla, WePlay ve ZEPETO mağaza ekranları görsel olarak incelendi; hesap açılarak ürün içi kullanılabilirlik testi yapılmadı.

Dünya örnekleri ve tasarım dersleri

Yakın örnekler, You Talking için seçilecek parçalar ve özgün yön. [1-5]

Örnek	Gözlenen yaklaşım	You Talking için yorum
Yalla [1]	Grup sesi, oda ve oyunlar. Mağaza görsellerinde çok sayıda ikon, hediye ve oyun vurgusu.	Odaya katılma anlaşılır olsun. İlk ekranda iki ana eylem ve dört koltuk öne çıksın.
WePlay [2]	Parti oyunları, sesli etkileşim, 3D avatar. Ekranlarda renkli oyun kartları.	Sohbeti açan kısa etkinliklerden yararlan; ilk sürümde tek bir kolay etkinlik yeterli.
ZEPETO [3]	Kişiselleştirilen avatarlar, sanal ortamlar, sesli iletişim. Avatar ve moda belirgin.	Kullanıcının tanınan avatarını koru; hayvan aksesuarını değiştirilebilir bir ifade aracı yap.
Bunch [4]	Arkadaşlarla görüntülü sohbet ve parti oyunları.	Arkadaş davetini ve tekrar buluşmayı kolaylaştır.
Snapchat [5]	Grup görüntülü görüşmede yüz efektleri kullanılabiliyor.	Eğlenceli ifade fikri alınabilir; canlı kamera filtresi ayrı bir sonraki deney olsun.

Özgün çekirdek

You Talking için önerilen merkez: birlikte gelen üç arkadaşın, tercihleri uyumlu tek bir yeni kişiyle buluşması. Bu birleşimin dünyada benzersiz olduğu doğrulanmış değildir.

Tasarım yorumu: sıcak ve ferah bir oda hissi; düşük görsel kalabalık; belirgin konuşan kişi; tek dokunuşla mikrofon ve ayrılma. Rakiplerin marka işaretleri, karakterleri ve ekranları ürün varlığı olarak kullanılmamalı.

Uygulama böyle görünebilir

Üretilmiş konsept: ana sayfa, üç kişilik lobi ve dört kişilik canlı oda.



Görsel karar	Uygulamadaki karşılığı
Sıcak bej + koyu metin	Sakin arka plan ve okunaklı ana hiyerarşi. Mercan rengi ana eylemlerde.
İnsan yüzü + hayvan başlığı	Kullanıcı kimliği korunur; tavşan, ördek, kedi ve ayı aksesuarları komik ifade sağlar.
Dört eşit katılımcı alanı	Yeni gelen de diğerleriyle aynı büyüklükte görünür; konuşan kişi dalgayla belirir.
Hafif hareket	Konuşmada küçük kıpırdama; isteğe bağlı tepki. Hareket azaltma ve büyük yazı desteği.

Bu görsel yön önerisidir. Görseldeki mikro metinler ve düğmeler prototip testinde netleştirilir; teknik durumlar ve kesin eşleşme kuralları sonraki sayfalardadır.

İki taraf da geri gelmek istemeli

Arkadaş grubuyla tek gelen kişinin beklentileri birlikte tasarlanır.

Üç arkadaşın ihtiyacı

Mevcut muhabbetine yeni enerji katmak, ortak ilgi alanından biriyle tanışmak ve bunu birlikte yapmak. Arama sırasında arkadaş sohbeti devam eder.

Tek gelen kişinin ihtiyacı

Boş odaları dolaşmadan sıcak bir muhabbete dahil olmak. Nasıl bir gruba girdiğini önceden görmek, ilk anda konuşmaya alan bulmak ve rahatça ayrılabilmek.

Hayvan başlıklarının rolü

Ortak bir mizah dili ve hatırlanabilir kimlik oluşturmak. İnsanların daha rahat davranmasına yardımcı olabileceği bir varsayımdır; ilk günkü yenilik etkisinden ayrı test edilmelidir.

Oda kültürü

İçeriden şakalar yeni geleni dışarıda bırakabilir. Karşılama sorusu herkese yönelir; cevaplamak ve mini etkinliklere katılmak isteğe bağlıdır. Kullanıcılara görünür puan verilmez.

Örnek ilk iki dakika

Deniz, üç arkadaşın odasına katılır. Herkes aynı soruyu görür: “Bir günlüğüne görünmez olsan yapacağın en gereksiz şey ne?” Sıra zorunlu değildir; isteyen pas geçer. Sonra sohbet serbestçe devam eder.

Başlangıç topluluğu

İlk pilotta birkaç yetişkin arkadaş grubu ve onlardan bağımsız katılımcılar kullanılır. Buluşmalar belli akşam saatlerinde yoğunlaştırılır. Her üçlü için bir tek kişi gerekir; kayıtlı kullanıcı sayısı kadar bu iki tarafın aynı anda hazır olması da önemlidir.

Ekran kapalıyken de sohbet keyifli olmalı. Görsel efektler, ses kalitesi ve iyi oda atmosferinin üzerine eklenir.

İlk sürümün özellikleri

P0: gerçek kullanıcıların baştan sona deneyimi yaşayabilmesi için gerekenler.

Özellik	Davranış / fayda	Ölçüm
Arkadaş lobisi	Bağlantıyla iki arkadaşını çağır; üç kişi hazır olduğunda aramaya geç.	Lobinin üç kişiyle hazır olma oranı
Ortak tercih kartı	Dil, sohbet havası ve desteklenen tercihler üç kişi tarafından onaylanır.	Tercihlerde terk / uyumlu aday oranı
Karşılıklı eşleşme	Tek gelen, üç arkadaşın odasına katılacağını ve oda havasını görür.	Teklif kabulü / sesli katılım
Ses ve bağlantı	Mikrofon denemesi, yerel susturma, konuşan kişi, geri bağlanma.	Katılım başarısı / kopma
Altı hayvan başlığı	Tavşan, ördek, kedi, ayı, tilki, kurbağa; sade insan avatarları.	İkinci ziyarette seçim / kullanım
Üç kısa tepki	Kahkaha, şaşırma, alkış; sesin üstüne binmeyen animasyon.	Kullanım / hareket kapatma
Karşılama ve pas	Yeni kişi gelince ortak tanışma kartı; herkes kapatabilir.	İlk iki dakikada ayrılma
Kontrol ve geri bildirim	Ayrılma, engelleme, şikâyet, ev sahibi çıkarma; iki taraflı deneyim sorusu.	Tekrar katılım / inceleme süresi

İlk sürümün tamamlanma tanımı

Dört gerçek kişi, geliştirici müdahalesi olmadan odaya girip konuşabilmeli; biri ayrıldığında durum doğru güncellenmeli; şikâyet gerçek bir inceleme ekranına düşmeli.

Sonraki özellikler

Her yeni özellik, tekrar buluşmayı veya sohbetin kalitesini geliştirmeli.

Faz	Özellik	Neden / nasıl denenir?
P1	Yeniden konuşalım	Karşılıklı istek varsa bağlantı kurulur. Telefon numarası gerekmez; yedi gün içinde yeniden sohbet ölçülür.
P1	Ortaya soru at	Komik ikilem, ortak hikâye ve ilgi soruları. Zorunlu değil; kart memnuniyeti ayrı ölçülür.
P1	İki dakikalık mini oyun	İki doğru bir yalan veya ortak hikâye. Önce tek oyun; tamamlanma ve tekrar oynama izlenir.
P1	Buluşma saati	Arkadaşlar saat belirler; hatırlatmayı isteyen açar. Aynı anda çevrimiçi olmayı destekler.
P1	Oda havası / tema	Kamp, gece kafesi, sakin oda gibi arka planlar. Sohbet kontrollerinin yerini değiştirmez.
P1	Sessiz tepki ve erişilebilirlik	Konuşmadan katılma tepkileri, yüksek kontrast, büyük yazı ve azaltılmış hareket.
P2	Canlı hayvan filtresi	Kamera açma ayrı seçim. Cihaz performansı, ağ maliyeti ve kamera kullanımının katkısı test edilir.
P2	Kozmetik koleksiyon	Açık içerikli başlık ve oda temaları. Temel sohbetin ücretsiz deneyimi korunur.
P2	2+2 buluşma biçimi	İki arkadaş çifti arasında ayrı deney. 3+1 çalıştıktan sonra test edilir.

İlk geliştirmeye büyük sanal dünya, herkese açık takipçi yarışı, içerik akışı ve hediye ekonomisi eklenmesi önerilmiyor. Bu tercihler odanın ana deneyimi doğrulandıktan sonra yeniden değerlendirilebilir.

İki giriş, tek buluşma

Grup baştan hazır olur; tek gelen kişi oda teklifini kabul eder.

Adım	Üç arkadaş	Tek gelen kişi
01 / Hazırlık	Oda açar, iki arkadaşını davet eder.	“Bir gruba katıl” seçer.
02 / Tercih	Ortak dil ve sohbet havasını belirler.	Kendi dil ve oda tercihlerini seçer.
03 / Hazır	Üçü de aynı tercih sürümünü onaylar.	Üç arkadaşın odasına katılacağını görür.
04 / Eşleşme	“Dördüncü gelsin” ile aramayı başlatır.	Uygun oda özetini görür; katılır veya geçer.
05 / Bağlantı	Grup sürümü hâlâ geçerliyse yeni kişi gelir.	Katılım kesinleşince mikrofon kontrolüyle bağlanır.
06 / Muhabbet	Dört kişi eşit katılımcı olarak konuşur.	Ortak karşılama sorusu, tepki ve serbest sohbet.
07 / Sonrası	Yeni kişi ayrılırsa tekrar aramayı seçebilir.	Ayrılır, yeniden buluşma ister veya başka oda arar.

Onay tasarımı

Önerilen MVP: grubun üç üyesi tercih kartını onaylayarak bu koşullardaki katılıma önceden izin verir. Tek gelen kişi oda teklifini ayrıca kabul eder. Her aday için üç kişinin yeniden oylama yapması ilk sürümde gerekli değildir. Bu karar kullanıcı testinde değerlendirilecektir.

Kontrol kullanıcıda

Tercihler değişince grup onayı sıfırlanır. Yeni kişi araması yalnız grup hazır olduğunda başlar. Ret nedenleri veya “kaç kişi seni kabul etti” bilgisi gösterilmez. Yeni gelenin sesi, kabulden önce odaya aktarılmaz.

Eşleştirme ve kız-erkek dengesi

Uygun kişiler arasından sürpriz eşleşme; açık ve karşılıklı tercihler.

1. Kesin uygunluğu kontrol et

Aktif hesap, pilot yaş kapsamı, ortak dil, açıkça kesin seçilmiş koşullar, boş koltuk ve engelleme ilişkileri. Tek kişinin tercihleri de karşılanmalıdır.

2. Uygun adayları sırala

Ortak ilgi ve sohbet havası dikkate alınır. Bekleme süresine zamanla ağırlık verilir; eşit adaylar arasından rastgele seçim yapılabilir. İlk sürüm için makine öğrenmesi gerekmez.

3. Kesin koşulları koru

Uygun kişi yoksa bekleme, tercihleri düzenleme veya aramayı bitirme sunulur. Tercihler kullanıcıya sorulmadan gevşetilmez; değişiklik üç arkadaşın yeni onayını gerektirir.

Arkadaş grubunun dağılımı	Yeni kişi	Sonuç
2 erkek + 1 kadın	1 kadın	2 erkek + 2 kadın
2 kadın + 1 erkek	1 erkek	2 kadın + 2 erkek
3 erkek	1 kadın	3 erkek + 1 kadın
3 kadın	1 erkek	3 kadın + 1 erkek

Karma oda tercihi, her odanın tam 2-2 olacağı anlamına gelmez. Kullanıcının kendi beyanı ve seçimi esas alınır; cinsiyet sesten, fotoğraftan veya avatardan tahmin edilmez. “Belirtmek istemiyorum” yolunun eşleşmeye etkisi açıkça anlatılmalıdır.

Çok dar filtreler beklemeyi uzatabilir. Gerçek veriye dayanmayan tahmini süre, sahte aday veya “%98 uyum” gibi sayılar gösterilmez.

Ekranlar ve davranış sözleşmesi

Görsel tasarımdan çalışan arayüze geçerken her durumun bir karşılığı olmalı.

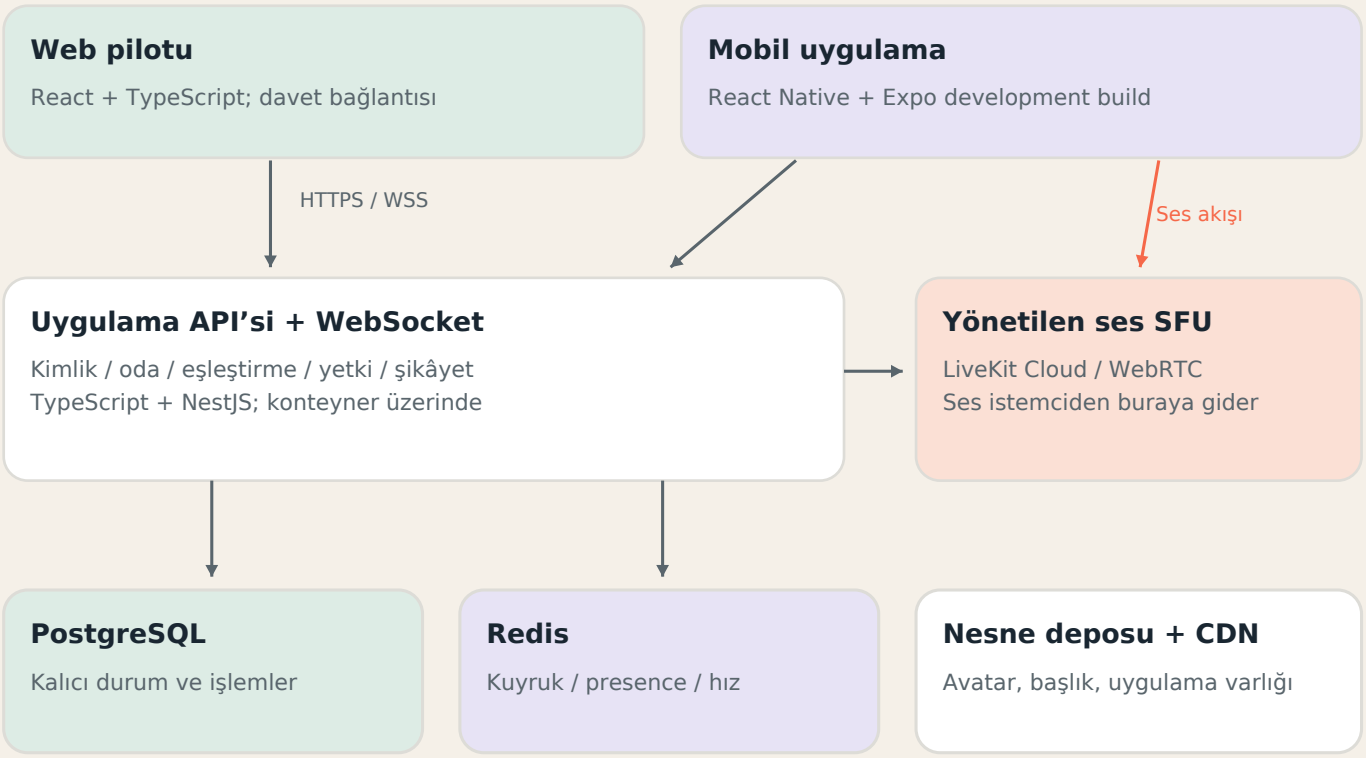
Ekran	Ana eylem	Boş / hata / bekleme durumu
Ana sayfa	Arkadaşlarımla oda aç / Bir gruba katıl	Oturum yoksa kısa hesap akışı; izinler ihtiyaç anında istenir.
Avatar	İnsan avatarı + hayvan başlığı seç	Altı hazır seçenek; varlık yüklenmezse sade avatar.
Lobi	Davet paylaş; üç kişi hazır olsun	Eksik kişi sayısı açık; süresi dolan davet yenilenebilir.
Ortak tercihler	Kartı onayla	Bir üye değişiklik yaparsa eski onaylar geçersiz olur.
Arama	Bekle / iptal et / düzenle	Aday yoksa dürüst durum mesajı; mevcut arkadaş sohbeti sürer.
Oda teklifi	Katıl / geç	Teklif süresi biterse güvenli biçimde aramaya dönülür.
Canlı oda	Mikrofon, tepki, soru, ayrıl	Kopmada “Yeniden bağlanıyor”; sessiz mikrofon görünür.
Sohbet sonrası	Geri bildirim / yeniden buluşma	Yanıt zorunlu değil; kişiye görünür yıldız veya puan yok.
Destek / inceleme	Bildirim gönder; durumunu gör	Bildirime makbuz verilir; inceleme sonucu uygun ayrıntıyla iletilir.

Arayüz ilkeleri

Mikrofon ve ayrılma her zaman erişilebilir. Renk tek başına durum anlatmaz. Büyük dokunma alanları ve ekran okuyucu etiketleri kullanılır. Hareket azaltma ayarı animasyonları sadeleştirir.

Teknik mimari

Öneri: modüler tek arka uç, yönetilen veri tabanı ve ayrı gerçek zamanlı ses katmanı.



Her iki istemci de SFU'dan ses, CDN'den görsel varlık alır. API-SFU oku medya yönetim çağrısını gösterir.

Katman	Sorumluluk / tercih nedeni
Tek arka uç	Ayrı kod modülleri, ortak işlem sınırı. Pilot için mikroservis sayısını artırmadan hatayı izlemek kolaylaşır.
Veri ve kuyruk	PostgreSQL üyelik kararının kaynağıdır. Redis yalnız geçici aday bulma ve çevrimiçi sinyallerini hızlandırır.
Ses	SFU, katılımcıların medya akışlarını diğerlerine iletir. API sunucusu ses paketlerini taşımaz. [6]
İstemciler	İlk doğrulama web pilotunda. Mobil uygulama aynı API'yi kullanır; LiveKit için Expo Go yerine development build gerekir. [7]

Arka plan çalışanı: rezervasyon süresi, outbox olayları, bildirimler ve temizlik. Moderasyon paneli ayrı yetkiyle aynı API'ye bağlanır. Teknoloji ve sağlayıcılar öneridir; bu belge servis kurmaz.

Veri modeli

Mantıksal şema: son veri tabanı göçleri uygulama aşamasında üretilecek.

Varlık	Temel alanlar	Kural / ilişki
users / profiles	id, auth_subject, nickname, status, avatar_id	Kimlik sağlayıcı öznesi tekil. Yaş uygunluğu ve eşleşme tercihleri yalnız gerekli erişime açık.
rooms	id, host_id, status, group_version, room_version	group_version yalnız arkadaş üçlüsü veya ortak tercihler değişince artar. room_version tüm oda olaylarını sıralar.
room_members	room_id, user_id, role, joined_at, left_at	role: arkadaş veya yeni kişi. Oda+aktif kullanıcı tekil; oda kilidi altında en çok dört kişi.
searches	id, room_id / user_id, prefs, version, status	Bir grup veya tek katılımcı araması. Kesin ve esnek tercihler ayrı alanlarda.
group_consents	room_id, user_id, group_version	Üç arkadaşın geçerli sürüm için hazır/onay bilgisi.
reservations	id, room_id, candidate_id, expires_at, state	Bir odaya bir aktif rezervasyon; sürüm ve sunucu saatiyle doğrulama.
active_claims	user_id, room_id, reservation_id, kind	user_id birincil anahtar: kişi tek aktif oda veya rezervasyon hakkına sahip.
blocks / reports	actor_id, target_id, room_id, reason, status	Engelleme yönlü kaydedilir; eşleştirmede iki yön de kontrol edilir. Bildirim ayrı süreçtir.
outbox / audit	event_id, type, payload, created_at	İşlem sonrası olay iletimi; denetim kayıtlarında hassas alanlar azaltılır.
connections / feedback	user pair, consent / session, answer	Yeniden buluşma karşılıklı; deneyim geri bildirimi kişiye görünür puan değildir.

Tüm anahtarlar için UUID, zamanlarda UTC timestamptz önerilir. Sık oda/üye ve engel sorguları indekslenir; aktif rezervasyon için durum temelli tekillik uygulanır. Son kullanma zamanı tek başına bir indeks koşulu değildir; durum geçişi de yapılmalıdır.

Oda - üyeler 1:N; oda - aramalar 1:N; arama - rezervasyonlar 1:N. Aktif hak aynı işlemde üyeliğe dönüşür. Yeni kişinin gelip gitmesi üçlünün tercih onayını bozmaz. Ham ses bu modelde tutulmaz.

Eşleşmenin tutarlı kalması

Aynı aday iki odada görünmemeli; geç gelen kabul eski teklifi canlandırmamalı.

Süreç	Durumlar
Oda	FORMING > READY > LIVE; üçlü korunursa LIVE > READY. Son durum: CLOSED.
Arama / teklif	SEARCHING > RESERVED > COMMITTED; yan yollar CANCELLED / EXPIRED
Bağlantı	CONNECTING > CONNECTED > RECONNECTING > DISCONNECTED

Atomik eşleştirme akışı

1. Redis'ten aday al. 2. PostgreSQL'de oda ve adayın aktif hakkını sabit bir kilit sırasıyla kontrol et. 3. Üç arkadaşın aynı group_version için onaylı ve hazır olduğunu doğrula. 4. Engelleri ve iki tarafın tercihlerini yeniden denetle. 5. Rezervasyon ve aktif aday hakkını aynı işlemde oluştur. 6. Outbox kaydını yaz ve işlemi tamamla. [10]

Aday kabulünde teklif süresi, grup sürümü, üç arkadaşın hâlâ hazır/bağlı olması, engeller ve aktif hak yeniden doğrulanır. Üyelik kesinleşir; aday hakkı oda üyeliğine dönüşür. Sonra ses erişimi verilir. Grup onayı aramadan önce alınmıştır; aday için yeni grup oylaması yoktur.

Olay	Beklenen davranış
Arkadaş ayrılır / tercih değişir	Sürüm artar; eski arama, teklif ve onaylar geçersizleşir.
İki eşleştirici aynı adayı seçer	Veri tabanı tekilliği birine izin verir; diğeri yeni aday arar.
Kabul ile süre dolması yarışır	Sunucu zamanı ve durum kontrolü tek sonuç üretir.
Redis yeniden başlar	Geçerli aramalar kalıcı kayıttan yeniden kurulur; üyelik değişmez.

Arkadaş koparsa yeni teklif üretimi durur. Mevcut teklif uzatılmaz; üçlü yeniden hazır olmadan katılım kesinleşmez. İptal/süre aşımında rezervasyon ve aday hakkı birlikte serbest bırakılır. İlk ses bağlantısı süresinde kurulmazsa üyelik ve medya erişimi kapatılır; üçlü yeniden aramayı seçebilir.

Engelleme ve katılım işlemleri ortak kilit protokolüyle sıralanır. Engel önceyse kabul reddedilir; katılım önceyse aktif oda için tanımlanan susturma/ayrılma davranışı uygulanır.

Başlangıç parametreleri: teklif 30 sn, ilk ses bağlantısı 15 sn, geçici kopma toleransı 15 sn. Bunlar pilot varsayımıdır. Veri tabanı kilidi altında ağ çağrısı yapılmaz; tekrar istekler idempotent olmalıdır.

API ve canlı olaylar

Örnek sözleşme; kod yazılmadan önce istemci ve sunucu aynı durum dilini kullanır.

İşlem	Amaç / kontrol
POST /rooms	Kimliği doğrulanmış kullanıcıyla lobi oluştur.
POST /rooms/:id/invites	Kısa ömürlü ve iptal edilebilir arkadaş daveti üret.
PUT /rooms/:id/preferences	Yetkiyi denetle; group_version artır; eski onayları iptal et.
POST /rooms/:id/ready	Üyenin güncel sürüm için onayını kaydet.
POST /searches	Tam üç arkadaş veya tek kişi için arama aç. Tek aktif arama kuralı.
DELETE /searches/:id	Sahip veya yetkili oda üyesinin aramasını iptal et.
POST /offers/:id/accept	Yalnız rezerve aday; sürüm, süre ve üyelik yeniden doğrulanır.
POST /offers/:id/decline	Aday teklifi geçer; rezervasyon serbest bırakılır. Ret nedeni gruba gösterilmez.
GET /me/matching-state	Tek kişinin aktif araması, geçerli teklifi, süre sonu ve varsa oda üyeliğini döndür.
POST /rooms/:id/media-token	Kesinleşmiş üyelik için oda ve kimliğe özel erişim üret.
POST /rooms/:id/leave	Üyeliği ve medya erişimini kapat; gerekiyorsa ev sahibini aktar.
POST /blocks, /reports	Engeli hemen uygula; bildirimi ayrı inceleme kuyruğuna yaz.

WebSocket olayları

room.updated, search.updated, offer.created, offer.expired, member.joined, member.left, moderation.action. Olaylar event_id, ilgili oda/arama kimliği, sürüm ve zaman taşır. Oda olayları room_version ile sıralanır. Dönüşte grup GET /rooms/:id, tek kişi GET /me/matching-state ile güncellenir.

Hata ve güven sınırı

401: oturum yok. 403: yetki yok. 409: sürüm veya aktif hak çatışması. 410: teklif süresi dolmuş. 429: hız sınırı. İstemcinin gönderdiği rol, doluluk veya cinsiyet uyumu kararı sunucuda yeniden değerlendirilir. Değiştiren isteklerde idempotency anahtarı kullanılır.

Ses, avatar ve bağlantı yaşam döngüsü

Kamera kapalı ilk sürüm; hafif görsellerin altında gerçek zamanlı ses.

Sesin yolu

Mikrofon -> istemci SDK'sı -> yönetilen WebRTC SFU -> diğer üç katılımcı. Uygulama API'si kimlik ve oda yetkisini yönetir. Avatar varlıkları CDN'den yüklenir; ses paketlerine büyük görsel verisi eklenmez. [6]

Mikrofon davranışı

İlk katılımda izin ve kısa seviye denemesi yapılır. Sessize alma görünürdür. Bir kişiyi yerel susturmak yalnız dinleyeni etkiler. Ev sahibinin çıkarma yetkisi ayrı bir sunucu işlemidir; birinin mikrofonu izinsiz açılamaz.

Avatarın hareketi

Konuşma etkinliği küçük başlık hareketini tetikler. Kahkaha ve şaşırma kullanıcı tepkisidir; ses içeriği üzerinden duygu çıkarıldığı iddia edilmez. Düşük performanslı cihaz ve azaltılmış hareket ayarında animasyon sadeleşir.

Erişim ve çıkarma

Oda/kimlik kapsamlı token yalnız sunucuda üretilir. Üyeliği kaldırmak, aktif ses katılımını da sonlandırmalıdır. LiveKit Cloud token iptalinde son yenilenmiş tokenların durumu dikkate alınmalı; kesin çıkarma için açık revoke_token_ts kesimi test edilmelidir. [8]

Kopma ve yeniden bağlanma

Ağ kopması ile kullanıcının "Ayrıl" seçmesi ayrılır. Kısa toleransta mevcut kimlik korunur; yeni üyelik oluşturulmaz. Süre aşılırsa hak temizlenir. Medya webhooks ve uygulama üyeliği uzlaştırılır; tekrar ve sıra dışı webhook güvenle işlenir.

Medya test matrisi

Dört fiziksel cihaz; mobil veri ve Wi-Fi geçişi; Bluetooth kulaklık; hoparlör yankısı; mikrofon izni reddi; telefon araması; ekran kilidi; tarayıcı arka planı. Mobil arka plan davranışı platform ve SDK sürümünde ayrıca doğrulanır.

Şifreli taşıma, uçtan uca şifreleme iddiasıyla aynı değildir. İlk sürüm için uçtan uca şifreleme sözü verilmez. Kayıt veya canlı transkripsiyon, ayrıca ürün ve veri işleme kararı olmadan açılmaz.

Kontrol, gizlilik ve moderasyon

Canlı sohbetin işletilmesi, uygulamanın bir parçasıdır.

Alan	Önerilen uygulama
Hesap ve yaş	Davetli 18+ pilot; takma ad altında kalıcı hesap. Yaş beyanı tek başına doğrulanmış yaş anlamına gelmez; gereken doğrulama yaklaşımı yayın öncesi seçilir.
Yetki	Her oda işleminde aktif üyelik kontrolü. Kısa ömürlü token, sunucuda saklanan sağlayıcı anahtarları, imzalı webhook ve yönetici için MFA.
Engelleme	Aday havuzundan iki yönde dışla. Bekleyen teklif iptal olur. Aktif odada kullanıcıya hemen yerel susturma ve ayrılma sunulur.
Şikâyet	Oda, zaman, hedef kişi ve nedenle kayıt; kullanıcı açıklaması ve durum takibi. İncelemeye yalnız yetkili ekip erişir.
İnceleme	Üç arkadaşın aynı kişiyi şikâyet etmesi otomatik hesap kapatmaz. Bağlantılı bildirimler birlikte değerlendirilir; itiraz kanalı bulunur.
Veri minimizasyonu	Ham ses varsayılan olarak kaydedilmez. Hassas tercih değerleri analitik olaylara taşınmaz. Hesap silme ve saklama süreleri açıkça tanımlanır.

Ses kaydı olmayan incelemenin sınırı

Kayıt yoksa konuşmanın içeriğini sonradan doğrulamak her zaman mümkün olmaz. Oda olayları, kullanıcı açıklaması ve tekrar eden davranış örüntüleri değerlendirilir. Sistem “bütün ihlalleri otomatik yakalar” diye sunulmaz.

Önerilen pilot saklama planı: operasyon olayları 30 gün, hata logları 14 gün, inceleme kayıtları 90 gün; ardından silme veya anonimleştirme. Bunlar hukuki zorunluluk iddiası değildir; gerçek gereksinim ve sağlayıcı ayarlarıyla netleştirilecek ürün önerileridir.

Mağaza UGC kuralları filtreleme, raporlama ve engelleme gibi işlevleri kapsar. iOS için bu konsepti doğrudan etkileyen ayrı yayın riski sayfa 23’te açıklanmıştır. [11-12]

Başarıyı nasıl ölçeceğiz?

İndirme sayısının yanında iki tarafın tekrar kullanımını izlemek gerekir.

Ana gösterge önerisi

Bir haftada nitelikli 3+1 sohbeti yapan ve sonraki hafta tekrar gelen arkadaş grupları ile tek katılımcıların oranı ayrı ayrı izlenir. İki tarafın sonuçları tek ortalamada gizlenmez.

Gösterge	Tanım / neden
Nitelikli sohbet	Dört kişinin en az 5 dakika birlikte seste kalması. İlk operasyon tanımıdır; memnuniyetin kanıtı değildir.
Grup W1 dönüş	İlk haftada nitelikli sohbet yapan aynı üçlünün, sonraki hafta yeniden nitelikli sohbet yapması / uygun üçlü sayısı.
Tek kişi W1 dönüş	İlk hafta yeni kişi rolünde nitelikli sohbet yapanların, sonraki hafta yine katılması / uygun tek kişi sayısı.
Bekleme ve kabul	Arama açılışından teklife ve ses bağlantısına kadar p50/p95 süre; teklif kabul ve iptal oranı.
Dahil olma	Yeni gelenin ilk iki dakikada ayrılması ve isteğe bağlı “Kendimi dahil hissettim” yanıtı birlikte incelenir.
Ses ve koruma	Başarılı bağlantı, kopma, tekrar bağlanma; bin oturum başına bildirim ve inceleme süresi.

Olay sözlüğü

lobby_created, invite_accepted, group_ready, search_started, offer_accepted, audio_connected, session_qualified, reaction_sent, report_submitted, return_session. session_id ve role ile ilişkilendirilir; analitikte gereksiz kişisel veri tutulmaz.

Önce deney, sonra hedef

Aynı gruplara sade avatar ve hayvan aksesuarı sürümleri, sıra değiştirilerek gösterilir. İkinci hafta sürekli hatırlatma yapılmadan erişim bırakılır. Altı grubun en az üçünün yeniden oda açması örnek bir erken devam eşiği olabilir; sektör standardı veya istatistiksel ispat değildir.

Yayınlama, izleme ve işletim

Önerilen hedefler; henüz ölçülmüş hizmet seviyesi veya sağlayıcı garantisi değildir.

Konu	Pilot / ilk ürün yaklaşımı
Ortamlar	Geliştirme, test ve üretim ayrı. Ayrı veri, erişim anahtarı ve ses projesi; test kullanıcıları üretim ölçümlerine karışmaz.
Dağıtım	API ve worker için yönetilen konteyner; veri tabanına yakın bölge. Web statik dağıtım + CDN. Mobil istemci sürümü ayrıca yönetilir.
İşlem güveni	Şema değişiklikleri geriye uyumlu yapılır. Önce genişlet, sonra istemciyi geçir, eski alanı sonraki sürümde kaldır.
Gözlemlenebilirlik	Yapısal log, dağıtık iz, request_id, session_id ve hata oranı. Token, ses ve hassas tercih değerleri loglanmaz.
Yedek / kurtarma	PITR destekleyen PostgreSQL hizmeti seçilir. Aylık geri yükleme provası. Öneri hedef: RPO 15 dk, RTO 4 saat.
Operasyon paneli	Aktif oda sayısı, kuyruk havuzları, teklif hataları, medya bağlantısı, raporlar, sağlayıcı harcaması ve olay geçmişi.

Ölçüm	Başlangıç mühendislik hedefi
API	Seçilen bölgede normal yükte p95 < 500 ms; eşleşme için insan bekleme süresi hariç.
Medya katılımı	İzin verilmiş cihazda p95 < 5 sn; dört cihaz ve bozuk ağ testleriyle doğrulama.
Oda olayları	Durum güncellemesi p95 < 2 sn; eski sürümler istemcide uygulanmaz.
Erişilebilirlik	Üretim hedefi aylık %99,5; pilotta kesintiler ve bağımlılıklar ayrı raporlanır.

Olay müdahalesi: yeni eşleştirmeyi durdur -> mevcut sesi mümkünse koru -> hata veya veri sorununu ayır -> geri al / onar -> üyelikleri uzlaştır -> kullanıcıya durum bildir. Kontrol düzlemi yokken yeni medya tokenı verilmez.

Kapasite ve maliyet modeli

Önce kullanım birimini ölç; sağlayıcı fiyatını sonra gerçek hacme uygula.

Temel hesap

Aylık katılımcı-dakika = günlük aktif kullanıcı x günlük ortalama bağlı dakika x 30. Örneklerde kişi başına 20 dakika/gün varsayılmıştır. Grup bekleme lobisindeki ses de kullanıma dahildir.

Senaryo	Günlük aktif	Katılımcı-dk / ay	Tepe eşzamanlı*
Küçük pilot	100	60.000	5 kişi
Erken ürün	1.000	600.000	50 kişi
Büyüyen ürün	10.000	6.000.000	500 kişi

* Eşzamanlılık için günlük aktiflerin %5'i varsayılmıştır; gerçek dağılım ölçülmelidir. Dört kişilik dolu odalarda yaklaşık 2 / 13 / 125 eşzamanlı oda kapasitesi gerekir; üç kişilik lobiler ve bekleyen tek kişiler ayrıca modellenir.

Aylık toplamın bileşenleri

Ses planı ve kullanım aşımı + veri çıkışı / TURN gibi ilgili medya kalemleri + API/worker + PostgreSQL + Redis + depolama/CDN + izleme + destek/moderasyon + mağaza ve ödeme giderleri. Aynı kullanımın pakete dahil olduğu kalemler ikinci kez eklenmemelidir.

LiveKit Cloud kullanım bazlı ölçüm kullanır; gerçek bedel plan, kota ve kaynak türüne bağlıdır. Güncel fiyatlar satın alma sırasında doğrulanmalıdır. Buradaki hacim tablosu bir fiyat teklifi değildir. [9]

Bütçe kontrolü

Ortam başına harcama alarmı; sahipsiz odaları kapatma; boşa açık mikrofon oturumlarını izleme; dev/test kotası; yeni kayıtları davet dalgalarıyla artırma. Düşük maliyet hedefi için ilk sürümde kamera ve sürekli kayıt açılmaz.

İzlenecek birim: toplam işletim maliyeti / nitelikli sohbet sayısı. Geliştirme emeği ayrı bütçelenir. Ödeme deneyi yapılmadan gelir üzerinden maliyet karşılanacağı varsayılmaz.

Büyüme ve gelir seçenekleri

Önce yoğun bir küçük topluluk; ardından tekrar kullanım ve isteğe bağlı kozmetik.

İlk dağıtım

Türkçe konuşan yetişkin topluluklardan birkaç arkadaş grubu ve bağımsız katılımcı davet edilir. Haftanın belli akşamları aynı saatlerde buluşulur. Katılımcı miktarı ve oda doluluğu gerçek haliyle gösterilir.

Davet döngüsü

Bir kullanıcı iki arkadaşını çağırır; üçlü yeni kişiyle tanışır. Karşılıklı istekle bağlantı kurulur. Bir sonraki buluşma kolaylaşır. Tek gelen kullanıcı da daha sonra kendi arkadaşlarıyla oda açabilir; ilk rolü kalıcı bir etiket değildir.

Gelir hipotezi

Özel hayvan başlıkları, oda temaları ve koleksiyon paketleri. Paket içeriği ve fiyatı açıktır. Sohbetin temel işlevleri, engelleme ve güvenlik kontrolleri ücretli ayrıcalık haline getirilmez.

İkinci gelir deneyi

Tekrar kullanım oluşursa kişiselleştirme üyeliği denenebilir. Ödemeye dönüşüm, iptal ve ücretsiz kullanıcı memnuniyeti birlikte izlenir. Dijital ürünlerin ödeme akışı seçilen mağazanın güncel kurallarıyla tasarlanır.

> **İlk öncelik**
>
> Daha çok özelliğe yatırım yapmadan önce “Üçlü tekrar geliyor mu?” ve “Tek gelen yeniden katılıyor mu?” sorularını yanıtla. Katılımcı sayısı artarken yeni gelenin deneyimi kötüleşiyorsa büyüme hızını değil oda deneyimini düzelt.

İlk aşamada ayrı tutulacak fikirler

Ücretli cinsiyet önceliği, görünür popülerlik puanı, hediye karşılığında konuşma sırası ve uzun yayıncı odaları ana üründen farklı teşvikler yaratabilir. Bunlar gelir sağladığı varsayılarak ilk sürüme eklenmez.

Nasıl geliştireceğiz?

Bağımlılık sırasına göre teslimler; her aşamanın gözle görülür çıkış koşulu var.

Aşama	Teslim	Çıkış koşulu
A / Ürün ve tasarım	Ekran prototipi, yaş/kamera/tercih kararı, mağaza değerlendirmesi.	İki kullanıcı rolü de akışı anlayabiliyor; kapsam yazılı.
B / Ses temeli	Dört cihazla ses, hesap, mikrofon, ayrılma ve bağlantı dönüşü.	Farklı ağlarda temel konuşma çalışıyor.
C / Arkadaş lobisi	Davet, üç üye, sürümlü tercih kartı ve hazır onayları.	Eksik veya eski onaylı grupla arama başlayamıyor.
D / Eşleştirme	Tek kişi akışı, rezervasyon, teklif, atomik katılım ve iptal.	Aynı kişi iki odaya düşmüyor; eski teklif kullanılamıyor.
E / Tam deneyim	Avatarlar, tepkiler, karşılama, raporlama paneli, ölçüm.	Uçtan uca akış geliştirici müdahalesi olmadan çalışıyor.
F / Davetli pilot	Gerçek gruplar + bağımsız yeni kişiler; iki haftalık gözlem.	Grup ve tek kişi için tekrar kullanım ve sorunlar raporlanıyor.
G / Genişleme	Öncelikli hatalar, erişilebilirlik, kapasite ve yayın hazırlığı.	Pilot sonuçları sonraki yatırım kararını destekliyor.

Ekip ve zaman varsayımı

İlk çalışan pilot için iki geliştirici, kısmi ürün/tasarım ve test desteğiyle yaklaşık 8-12 haftalık bir plan başlangıç tahmini olabilir. Mevcut altyapı, native uygulama kapsamı, moderasyon hazırlığı ve mağaza kararı süreyi değiştirir. Taahhüt veya teklif değildir.

Önerilen sorumluluklar: ürün sahibi kapsam ve deney; istemci geliştirici ses/arayüz; arka uç geliştirici eşleştirme/veri; tasarımcı avatar ve akış; test/operasyon sorumlusu cihaz matrisi ve kullanıcı bildirimleri.

Kabul testleri ve pilot planı

Kod testleri ile insan deneyimi ayrı doğrulanır.

Test	Beklenen sonuç
Normal 3+1	Üç güncel grup onayı ve tek kişi kabulüyle dört üye; medya erişimi yalnız kesinleşen üyeye.
Gruptan ayrılma	Arama ve teklif iptal; eski onay yeni üyelik oluşturamaz.
Aynı aday yarışı	İki oda aynı anda seçse bile bir rezervasyon ve bir katılım.
Süre / tekrar istek	Süre bitimi ile kabul yarışı tek sonuç; tekrar kabul ikinci olay yaratmaz.
İlk ses bağlantısı kurulamaz	Süre sonunda adayın üyelik/aktif hakkı temizlenir; hayalet dördüncü koltuk kalmaz.
Kopma / eski token	Tolerans içinde aynı kimlik; çıkarılan kişi eski erişimle geri giremez.
Ev sahibi ayrılması	Yetki mevcut uygun arkadaşa aktarılır; yeni kişi otomatik arkadaş rolüne geçmez.
Engel / kabul yarışı	İşlemler tek sıraya girer; iptal veya aktif oda politikası uygulanır. Toplu rapor otomatik ceza değildir.
Kuyruk / Redis kaybı	Kriterler korunur; kuyruk yeniden kurulunca çift atama oluşmaz.
Gerçek cihaz sesi	İzin reddi, Bluetooth, mobil veri, arka plan ve yankı senaryoları anlaşılır sonuç verir.

İki haftalık kullanıcı pilotu

İlk hafta: 6 arkadaş grubu ve en az 12 bağımsız tek katılımcı; farklı saatlerde deneyim ve görüşme. Sade avatar / hayvan başlığı sırasını gruplar arasında değiştir. İkinci hafta: erişimi bırak; sürekli çağırmadan kendiliğinden açılan odaları ve tekrar katılımı izle.

Erken karar örneği: en az 3 grubun ve en az 4 tek katılımcının ikinci hafta dönmesi, kritik eşleşme hatasının kalmaması ve belirgin dışlanma örüntüsünün görülmemesi halinde daha büyük pilota geç. Bu küçük örneklem bir başarı kanıtı değildir; sonuçlarla eşikler yeniden seçilir.

Açık kararlar ve yayın riski

Geliştirme başlamadan önce netleştirilecek, maliyeti ve kapsamı etkileyen konular.

iOS için erken ürün kararı gerekiyor

Apple’ın 1.2 kuralı, ağırlıklı olarak rastgele veya anonim sohbet deneyimlerine dönüşen uygulamaların App Store’da yer alamayacağını belirtiyor. 3+1 eşleştirme bu değerlendirmeye konu olabilir. Takma ad yerine kalıcı hesap eklemek veya özelliğin adını değiştirmek tek başına onay garantisi değildir. [11]

Öneri: konsepti gerçek davranışıyla değerlendirmek; arkadaş/topluluk oda katılımının ürün içindeki rolünü açıklaştırmak; ilk kullanıcı denemesini web üzerinde yapmak. Native uygulama yayını ayrı karar kapısıdır. Web pilotu diğer veri, içerik ve işletim yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Google Play’in UGC şartları da ayrıca uygulanır. [12]

Karar	Bu belgede kullanılan varsayım
Kamera	İlk sürüm sesli ve kamera kapalı; canlı filtre sonraki ayrı deney.
Yaş / ilk bölge	18+ davetli, Türkçe pilot; nihai yaş politikası belirlenmedi.
Eşleşme tercihi	Az sayıda alan; kesin ve esnek tercihler görünür; tek kişinin tercihleri de geçerli.
Onay	Üç arkadaş aramadan önce ortak kartı onaylar; tek gelen oda teklifini kabul eder.
Cinsiyet dengesi	Tercih olarak ele alınır; 2-2 dağılım garantisi yok; seçenekler henüz kesinleşmedi.
Ses kaydı	Varsayılan olarak kayıt ve transkripsiyon yok; moderasyon sınırı açıkça kabul edilir.
Dağıtım / bütçe	Web pilotu ilk adım; sağlayıcı, bölge, ekip ve aylık bütçe uygulama öncesi seçilir.

Diğer ana riskler: tek gelen kullanıcı arzı, uzun filtre beklemesi, yeni kişinin dışlanması, ses maliyeti ve moderasyon kapasitesi. Her biri pilotta ayrı göstergeyle izlenir; yalnız toplam kullanım süresine bakılmaz.

Kaynaklar ve teslim bilgisi

Resmî kaynaklar 29 Eylül 2026 tarihinde kontrol edildi. Özellik ve kurallar değişebilir.

[1] Yalla - resmî Google Play sayfası
https://play.google.com/store/apps/details?hl=en-GB&id=com.weieyu.yalla

[2] WePlay - geliştiricinin App Store açıklaması
https://apps.apple.com/us/app/weplay-game-and-party/id1580330718

[3] ZEPETO - ürün, avatar ve sesli sohbet
https://support.zepeto.me/hc/en-us/articles/900005874946-ZEPETO-Guardian-s-Guide

[3a] ZEPETO - incelenen mağaza tasarımları
https://apps.apple.com/us/app/zepeto-avatar-connect-live/id1350301428

[4] Bunch - resmî ürün sayfası
https://bunch.live/

[5] Snapchat - grup görüşmesi ve yüz efektleri
https://help.snapchat.com/hc/en-us/articles/7012304163988-How-to-Start-a-Video-Chat-on-Snapchat

[6] LiveKit - SFU mimarisi
https://docs.livekit.io/reference/internals/livekit-sfu/

[7] LiveKit - Expo istemcisi
https://docs.livekit.io/transport/sdk-platforms/expo/

[8] LiveKit - erişim tokenları ve iptal davranışı
https://docs.livekit.io/frontends/reference/tokens-grants/

[9] LiveKit Cloud - faturalama modeli
https://docs.livekit.io/deploy/admin/billing/

[10] PostgreSQL - eşzamanlılık için kilitleme
https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html

[11] Apple - App Review Guidelines, bölüm 1.2
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#user-generated-content

[12] Google Play - User Generated Content
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9876937

Görsel ve belge hakkında

Mobil ekran görseli yerleşik image_gen aracıyla bu proje için üretildi. Çalışan ürün ekranı değildir. Üretim istemi kaynak/gorsel_prompt.txt, düzenlenebilir PDF üreticisi kaynak/build_brochure.py içindedir. Konsept PNG dosyası gorseller klasöründedir.

Kullanıcının kararları MEMORY.md içinde korunur. Özellik aşamaları, teknoloji seçimi, süreler, saklama planı ve hedef metrikler bu belgenin önerileridir. Mağaza incelemesi, canlı sistem kurulumu ve gerçek kullanıcı testleri henüz yapılmadı.